

2010-2011(1)概率论与数理统计期末试卷

专业班级_____姓名_____得分_____

一、单项选择题(每题 2 分, 共 20 分)

1. 设 A 、 B 是相互独立的事件, 且 $P(A \cup B) = 0.7, P(A) = 0.4$,

则 $P(B) =$ (A)

- A. 0.5 B. 0.3
C. 0.75 D. 0.42

2. 设 X 是一个离散型随机变量, 则下列可以成为 X 的分布律的是 (D)

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ (p 为任意实数) B. $\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 0.1 & 0.3 & 0.3 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$

C. $P(X = n) = \frac{e^{-3} 3^n}{n!} (n = 1, 2, \dots)$ D. $P(X = n) = \frac{e^{-3} 3^n}{n!} (n = 0, 1, 2, \dots)$

3. 下列命题不正确的是 (D)

(A) 设 X 的密度为 $f(x)$, 则一定有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$;

(B) 设 X 为连续型随机变量, 则 $P(X = \text{任一确定值}) = 0$;

(C) 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 必有 $0 \leq F(x) \leq 1$;

(D) 随机变量 X 的分布函数是事件“ $X = x$ ”的概率;

4. 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则下列命题不正确的是 (B)

(A) $Cov(X, Y) = 0$; (B) X 与 Y 相互独立 ;

(C) $\rho_{XY} = 0$; (D) $D(X - Y) = D(X + Y)$;

5. 已知两随机变量 X 与 Y 有关系 $Y = 0.8X + 0.7$, 则 X 与 Y 间的相关系数为 (B)

- (A) -1 (B) 1 (C) -0.8 (D) 0.7

6. 设 X 与 Y 相互独立且都服从标准正态分布, 则 (B)

(A) $P(X - Y \geq 0) = 0.25$ (B) $P(\min(X, Y) \geq 0) = 0.25$

(C) $P(X + Y \geq 0) = 0.25$ (D) $P(\max(X, Y) \geq 0) = 0.25$

7. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 其分布函数为 $F(x)$, 则对任意实数 x , 有(B)

(A) $F(x) + F(-x) = 1$ (B) $F(2+x) + F(2-x) = 1$

(C) $F(x+2) + F(x-2) = 1$ (D) $F(2-x) + F(x-2) = 1$

8. 设 (X, Y) 的联合分布律如下, 且已知随机事件 $(X=0)$ 与 $(X+Y=1)$ 相互独立,

则 a, b 的值为 (A)

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

(A) $a = 0.4, b = 0.1$, (B) $a = 0.2, b = 0.3$, (C) $a = 0.1, b = 0.4$, (D) $a = 0.3, b = 0.2$

9. 设袋中有编号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 张卡片, 采用有放回地随机抽取 k ($k \leq n$) 张卡片,

记 X 表示 k 张卡片的号码之和, 则 $E(X)$ 为 (A)

(A) $\frac{k(n+1)}{2}$ (B) $\frac{(n+1)}{2}$ (C) $\frac{n(k+1)}{2}$ (D) $\frac{n(k-1)}{2}$

10. 设 $X \sim \pi(\lambda)$ 且 $E(X-1)(X-2) = 1$, 则 $\lambda =$ (C)

(A) 3; (B) 4; (C) 1; (D) 2;

二、填充题(每格 2 分, 共 32 分)

1、已知 $P(A)=P(B)=P(C)=0.25$, $P(AC)=0$, $P(AB)=P(BC)=0.15$, 则 A, B, C 中至少有一个发生的概率为 0.45。

2、 A, B 互斥且 $A=B$, 则 $P(A)=$ 0。

3、设 A, B 为二事件, $P(A)=0.8, P(B)=0.7$, $P(A | \bar{B})=0.6$, 则 $P(A \cup B)=$ 0.88。

4、设 X, Y 相互独立, $X \sim U(0, 3), Y$ 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

, 则 $E(2X - 5Y + 3) =$ -14, $D(2X - 3Y + 4) =$ 147。

5、设某试验成功的概率为 0.5, 现独立地进行该试验 3 次, 则至少有一次成功的概率为 0.875。

6、已知 $E(X)=3$, $D(X)=2$, 由切比雪夫不等式估计概率

$P(|X-3| \geq 4) \leq$ 0.125。

7. 设 $X \sim B(100, 0.2)$ ，则概率 $P(|X - 20| \leq 4) \approx$ 0.68 ($\Phi(1) = 0.84$)。

8. 设 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - \frac{1}{x^2}, & x \geq 1 \end{cases}$ ，则 $E(X) =$ 2

9. 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，且 $P(X \geq 2) = 0.5, P(X \geq 5) = \Phi(-1)$ ，则 $\mu =$ 2， $\sigma^2 =$ 9。

10. 设 X 与 Y 相互独立， $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， Y 在 $[0, 4]$ 上服从均匀分布，则 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & -\infty < x < +\infty, 0 \leq y \leq 4 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

11. 把 9 本书任意地放在书架上，其中指定 3 本书放在一起的概率为 $\frac{1}{12}$

12. 已知 $P(A) = 0.6$ ， $P(B) = 0.8$ ，则 $P(AB)$ 的最大值为 0.6，最小值为 0.4。

13. 已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(\bar{A}\bar{B}) = 0.2$ ，则 $P(AB) =$ 0.3。

三、(4 分)一袋中有 4 个白球，4 个红球，2 个黑球，现作有放回抽取 3 次，每次从中取一个，求下列事件的概率。

(1) 第三次才取到白球 (2) 3 个颜色不全相同

解: 设 A 为“第三次才取到白球”的事件; B 为“3 个颜色不全相同”的事件

$$(1) P(A) = \frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = 0.144$$

$$(2) P(B) = 1 - (0.4^3 + 0.4^3 + 0.2^3) = 0.864$$

四、(6 分)设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 0.2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0.4, & 4 \leq x \leq 6 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

又知 $P(X \geq k) = 0.8$ ，求 (1) k 的取值范围，(2) X 的分布函数 $F(x)$

解: (1)

$$\text{显然 } P(X \geq 4) = \int_4^6 0.4 dx = 0.8, P(X \geq 1) = \int_1^4 0 dx + \int_4^6 0.4 dx = 0.8$$

故满足 $P(X \geq k) = 0.8$ 的 k 的取值范围是 $[1, 4]$

(2) X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.2x, & 0 \leq x < 1 \\ 0.2, & 1 \leq x < 4 \\ 0.4x - 1.4, & 4 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

五、(9 分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} a, & x < 1 \\ bx \ln x + cx + d, & 1 \leq x \leq e \\ d, & x > e \end{cases}$$

求(1)常数 a, b, c, d ; (2)密度函数 $f(x)$; (3) $E(X)$

解:

(1) 由

$$\begin{aligned} F(-\infty) &= a = 0 \\ F(+\infty) &= d = 1 \\ c + d &= F(1+0) = F(1-0) = a, \\ d &= F(e+0) = F(e-0) = be + ce + d \\ \text{解得 } a &= 0, b = 1, c = -1, d = 1 \end{aligned}$$

(2) X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \ln x, & 1 < x < e \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$(3) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_1^e x \ln x dx = \int_1^e \ln x d \frac{x^2}{2} = \frac{e^2 + 1}{4}$$

六、(13 分) 设离散型随机变量 X 具有分布律

X	-1	0	1	2
p_k	0.25	$2a$	$a^2 + 0.8a$	0.15

(1) 求常数 a ; (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$; (3) 计算 $P(X \leq \frac{3}{2})$;

(4) 求 $Y = 6 - X^2$ 的分布律; (5) 计算 $D(X)$.

解: (1) 由分布律的性质

$$\sum_k p_k = 0.25 + 2a + a^2 + 0.8a + 0.15 = a^2 + 2.8a + 0.4 = 1$$

$$\therefore a^2 + 2.8a - 0.6 = 0$$

$$\therefore a = 0.2, a = -3 (\text{舍去})$$

(2) X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.25, & -1 \leq x < 0 \\ 0.65, & 0 \leq x < 1 \\ 0.85, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(3) P(X \leq \frac{3}{2}) = F(\frac{3}{2}) = 0.85$$

(4) $Y = 6 - X^2$ 的分布律为

Y	2	5	6
p_k	0.15	0.45	0.4

(5)

$$E(X) = 0.25,$$

$$E(X^2) = 1.05,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.9875$$

七. (10 分) 设 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy^2, & 0 < x < \sqrt{y} < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数 k ; (2) 求关于 X 及关于 Y 的边缘密度函数;

(3) X 与 Y 是否独立? 说明理由。

解: (1) 由联合密度函数的性质

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{y}} kxy^2 dx dy = \frac{k}{8} = 1$$

$$\therefore k = 8$$

(2) X 的边缘密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{x^2}^1 8xy^2 dy, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{8}{3}(x - x^7), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

Y 的边缘密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^{\sqrt{y}} 8xy^2 dx, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 4y^3, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(3) 由于 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 故 X 与 Y 不相互独立

八. (6 分) 设 X 与 Y 相互独立, 其中 X 的分布律如下, 而 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为已知, 求

X	2	3
P	0.2	0.8

$U = XY$ 的概率密度 $g(u)$.

解:

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(XY \leq u) \\ &= P(X=2)P(XY \leq u | X=2) + P(X=3)P(XY \leq u | X=3) \\ &= 0.2P(Y \leq \frac{u}{2}) + 0.8P(Y \leq \frac{u}{3}) \\ &= 0.2F_Y(\frac{u}{2}) + 0.8F_Y(\frac{u}{3}) \\ g(u) &= F'_U(u) \\ &= 0.2f_Y(\frac{u}{2}) \cdot \frac{1}{2} + 0.8f_Y(\frac{u}{3}) \cdot \frac{1}{3} \\ &= 0.1f_Y(\frac{u}{2}) + \frac{0.8}{3}f_Y(\frac{u}{3}) \end{aligned}$$